Maria Eduarda de Albuquerque Alves, 3º semestre Engenharia de Software, RA: 825147649

Aula invertida: Pesquisar o seguinte tema:

Arquiteturas de redes industrias; Redes ASI e Modbus RTU:

Arquiteturas de redes industriais:

Uma arquitetura de rede industrial é organizada de forma hierárquica, geralmente seguindo o modelo da **Pirâmide da Automação**. Diferente das redes de TI comuns, aqui a prioridade é o **determinismo** (garantia de que a mensagem chegue no tempo certo) e a **robustez** contra ruídos eletromagnéticos.

Níveis da Pirâmide:

- **Nível de Chão de Fábrica (Sensores/Atuadores):** Onde residem as redes como **AS-I**. O foco é velocidade e simplicidade.
- **Nível de Controle (Célula):** Onde PLCs se comunicam entre si e com IHM's. Redes como **Modbus RTU** e Profibus operam frequentemente aqui.
- **Nível de Gestão (MES/ERP):** Integração com o planejamento da empresa
- **Nível de Supervisão (SCADA):** Monitoramento global do processo.

Rede AS-I (Actuator Sensor Interface)

A rede AS-I é projetada especificamente para o nível mais baixo da pirâmide. Sua principal característica é substituir o emaranhado de cabos individuais de sensores por um único **cabo chato amarelo** de dois fios.

Características Principais:

- **Simplicidade:** Transporta dados e alimentação (30V DC) pelos mesmos dois fios.
- **Topologia:** Extremamente flexível (estrela, barramento, anel ou árvore).
- **Capacidade:** Tradicionalmente suporta até **62 nós** (escravos) por mestre.
- **Cabo Vampiro:** Os módulos se conectam ao cabo por perfuração de isolante, o que facilita manutenções rápidas sem cortar fios.

Protocolo MODBUS RTU

O Modbus é um dos protocolos mais antigos e populares do mundo industrial devido à sua natureza aberta e facilidade de implementação. O termo RTU (Remote Terminal Unit) refere-se à transmissão de dados em formato binário sobre o meio físico RS-485.

Funcionamento:

- **Mestre/Escravo:** Apenas um Mestre (geralmente o PLC) inicia a comunicação. Os escravos (inversores de frequência, sensores de temperatura) apenas respondem quando solicitados.
- **Estrutura de Dados:** Baseia-se em "Registradores". O mestre pede para ler o valor de um registro (ex: Registro 40001) e o escravo retorna o valor binário correspondente.
- **Meio Físico RS-485:** Permite distâncias de até 1200 metros e conexão de até 32 dispositivos sem repetidores, usando um par trançado blindado.

Característica	**Rede AS-I**	**Modbus RTU**
Aplicação Principal	Sensores e Atuadores simples (On/Off)	Instrumentação e Inversores de Frequência
Meio Físico	Cabo chato bifilar (Amarelo)	Par trançado (RS-485)

Característica	Rede AS-I	Modbus RTU
Complexidade	Muito Baixa	Média
Alimentação	Leva energia no cabo de dados	Geralmente exige fonte externa separada

Fontes bibliográficas:

- **Moraes, Cícero Couto de; Castrucci, Plínio.** *Engenharia de Automação Industrial*. Editora LTC. (Excelente para arquitetura geral e pirâmide da automação).
- **Lugli, Alexandre Baratella; Santos, Max Mauro Dias.** *Redes Industriais para Automação Industrial*. Editora Érica. (Livro focado especificamente em protocolos como AS-I e Modbus).
- **Bega, Egídio Alberto.** *Instrumentação Industrial*. Editora Interciência. (Focado na aplicação prática de sensores em rede).
- **Thompson, Lawrence M.** *Industrial Data Communications*. ISA (International Society of Automation).